

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2025

الشعبة: رياضيات

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

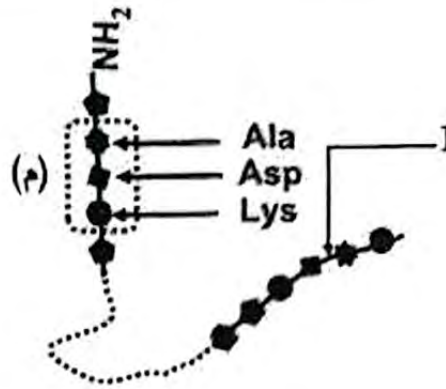
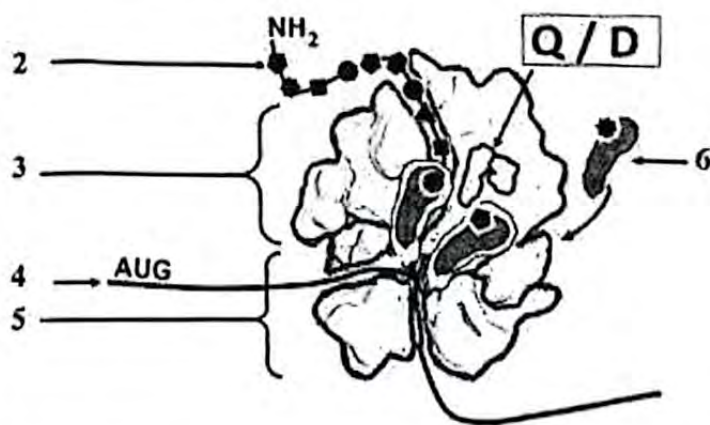
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (3) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

ترتبط الأحماض الأمينية في تتابع مُحدّد على مستوى الريبوزومات لتكوين البروتينات خلال الترجمة. حاليا تمّ اعتماد المضادين الحيويين المتكاملين Quinupristin/Dalfopristin (Q/D) كمثبطات انتقائية قوية لتكوين البروتين عند البكتيريا لغرض العلاج و تقاديا لظهور سلالات مقاومة. تُمثّل الوثيقة عمل الريبوزوم في وجود المضادين الحيويين (Q/D) من جهة، ومن جهة أخرى بنية البروتين المتشكل في غيابهما.

			
بنية البروتين المتشكل في غياب (Q/D)	عمل الريبوزوم في وجود (Q/D)		
Ala : -CH₃	Asp : - CH₂- COOH	Lys : -(CH₂)₄- NH₂	جذور الأحماض الأمينية
الوثيقة			

- 1) حدّد بدقة المرحلة الممثّلة في الوثيقة في وجود Q/D وتعرّف على العناصر المرقمة من 1 إلى 6.
- 2) مثّل الجزء المؤطر (م) من البروتين المتشكل بصيغة كيميائية مُفضّلة.
- 3) أعط الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية (Ala , Asp , Lys) في حالتها الحرة في وسط حامضي قوي.
- 4) اشرح في نصّ علمي دور الريبوزوم في تكوين البروتين مبرزًا تأثير المضادين الحيويين Q/D على نمو البكتيريا. (النص العلمي مُهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة)

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: رياضيات / بكالوريا 2025

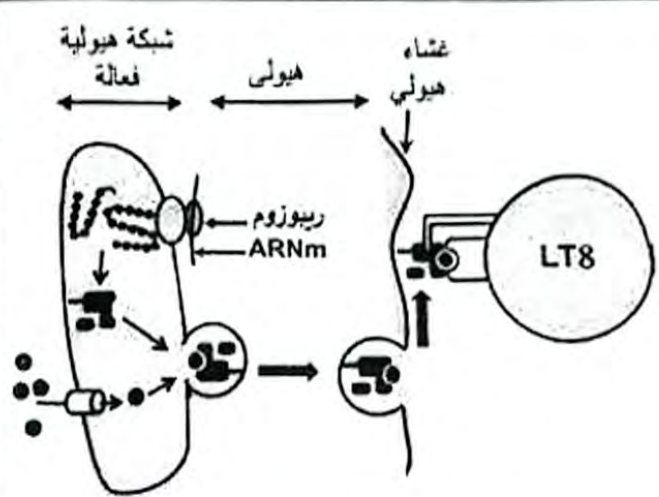
التمرين الثاني: (12 نقطة)

تَقَدِّم الخلايا العارضة (CPA) الببتيد المستضدي للخلايا التفاعلية LT8 مما يضمن انطلاق الرد المناعي الخلوي، إلا أنه في بعض الحالات المرضية تفقد الخلايا العارضة (CPA) قدرتها على عرض الببتيد المستضدي مما يسبب عجزاً مناعياً. نرغب في هذه الدراسة التعرف على سبب هذا النوع من العجز المناعي.

الجزء الأول:

لتحديد كفاءة الخلايا العارضة (CPA) وآلية عملها نقدم الدراسة التالية:

أولاً: يُظهر الشكل (أ) من الوثيقة 1: مراحل عرض الببتيد المستضدي على سطح غشاء CPA لشخص سليم. ثانياً: تُحضّر مجموعتان من الأوساط الحيوية بها CPA مأخوذة من شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بهذه الحالة من العجز المناعي. تُضاف إلى الأوساط في المجموعتين تراكيز متزايدة من الببتيد المستضدي (Ag). تم قياس نسبة المعقدات (HLAI - Ag) المعرضة على سطح غشاء الـ CPA عند الشخصين. النتائج المحصلة عليها ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 1.

نسبة المعقدات (HLAI - Ag) ب %				تركيز الببتيد المستضدي ($\mu\text{g/mL}$) ب	
2	1	0.5	0.1		
70	50	35	10		
9	8	5	3		
عند الشخص السليم					
عند الشخص المصاب					
الشكل (ب)				الشكل (أ)	

شبكة هيولية
فعالة

هيولي

غشاء
هيولي

ريبوزوم

ARNm

LT8

HLAI

ببتيد مستضدي

ناقل غشائي TAP

الوثيقة 1

الوثيقة 1

- اقترح فرضيتين توضّح من خلالهما سبب فقدان الخلايا العارضة (CPA) لقدرتها على عرض الببتيد المستضدي باستغلالك للوثيقة 1 ومعلوماتك.

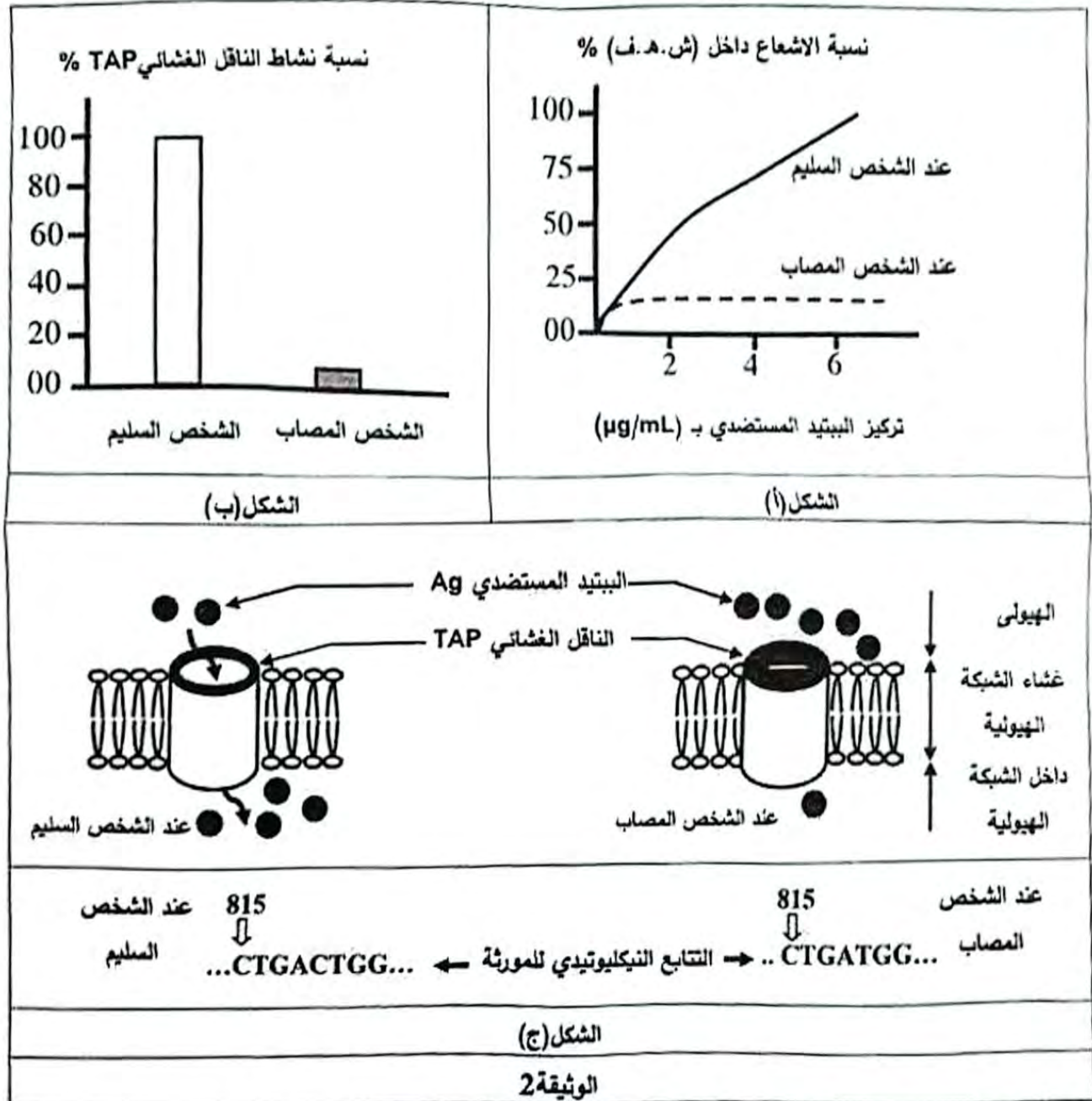
الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين، تم بتقنيات خاصة عزل شبكات هيولية فعالة (ش.ه.ف) من CPA لشخص سليم وآخر مصاب ووُضعت كلّ منها في أوساط مُماثلة للمحتوى الهيولي وتحت معاملتها وفق مايلي:
أولاً: أُضيف إلى بعض الأوساط تراكيز متزايدة من الببتيد المستضدي المشع (Ag^*) وتم قياس نسبة الإشعاع داخل (ش.ه.ف) في كل وسط عند الشخصين. النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 2.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة / الشعبة: رياضيات / بكالوريا 2025

ثانيا: أضيف تركيز ثابت من الببتيد المستضدي (Ag) إلى وسطين آخرين أحدهما به (ش.ه.ف) للشخص السليم والآخر به (ش.ه.ف) للشخص المصاب وتم قياس نسبة نشاط الناقل الغشائي ذي الطبيعة البروتينية TAP في كل وسط. النتائج مُمثلة في الشكل (ب) من الوثيقة 2.

بينما الشكل (ج) من الوثيقة 2 يوضح نمذجة للناقل الغشائي TAP ضمن غشاء الشبكة الهيولية الفعالة وكذا التابع النيكلوتيدي لجزء من المورثة المسؤولة عن تركيبه عند الشخصين.



- تأكد من صحة إحدى الفرضيتين باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

الجزء الثالث:

وضّح في مخطط مراحل عرض الخلايا العارضة (CPA) للببتيد المستضدي عند الشخص السليم و عند الشخص المصاب بهذا النوع من العوز المناعي انطلاقاً مما توصلت إليه ومعارفك المكتسبة.

انتهى الموضوع الأول